

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC



BÁO CÁO THỰC TẬP

**NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIAO NHẬN CONTAINER TRÊN HỆ
THỐNG CẢNG ĐIỆN TỬ EPORT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

SVTT: Nguyễn Ngọc Mai Nhi

Lớp: 44K21.1

Đà Nẵng, 08/2021

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP	4
LỜI CẢM ƠN	5
LỜI CAM ĐOAN	6
DANH SÁCH HÌNH ẢNH	7
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	8
MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài	11
3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu	11
3.1. Đối tượng nghiên cứu	11
3.2. Phạm vi nghiên cứu	12
3.3. Phương pháp nghiên cứu	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG, XÍ NGHIỆP CẢNG TIỀN SA VÀ CẢNG ĐIỆN TỬ EPORT	13
1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:	13
1.1.1. Giới thiệu chung	13
1.1.2. Sơ lược về Cảng Đà Nẵng	13
1.1.3. Tổng quan Cảng Đà Nẵng	14
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh	15
1.2. Giới thiệu về xí nghiệp Cảng Tiên Sa	16
1.2.1. Giới thiệu chung	16
1.2.2. Tổng quan hoạt động	16

1.2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:	16
1.2.2.2. Sản lượng đánh giá hoạt động kinh doanh của Cảng Tiên Sa_Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:	17
1.2.3. Ứng dụng công nghệ hiện nay	19
Chương 2: Cơ sở lý thuyết	23
2.1. Lý thuyết EdrawMax	23
2.2. Robot phần mềm (RPA)	23
2.2.1. Khái niệm	24
2.2.2. Điểm mạnh	24
2.2.3. Điểm yếu	26
2.2.4. Ứng dụng:	26
2.3. Chuyển đổi số	28
2.3.1. Khái niệm	28
Chương 3: Phân tích chuyển đổi số Cảng điện tử ePort ứng dụng RPA	30
3.1. Nghiệp vụ quản lý giao dịch	30
3.1.1. Thực trạng quy trình truyền thống	30
3.1.2. Quy trình chuyển đổi số Cảng điện tử ePort	32
3.1.2.1. Lợi ích	32
3.1.2.2. Hạn chế	32
3.1.3. Giới thiệu chung về Cảng điện tử ePort:	33
3.2. Quy trình nhận container rỗng từ Cảng:	40
3.2.1. Quy trình workflow:	40
3.2.2. Mô tả quy trình:	41
3.3. Quy trình giao container rỗng cho Cảng:	44

3.3.1. Quy trình workflow:	44
3.3.2. Mô tả quy trình	45
3.4. Quy trình nhận container có hàng từ Cảng:	48
3.4.1. Quy trình workflow:	48
3.4.2. Mô tả quy trình	49
3.5. Quy trình giao container có hàng cho Cảng:	52
3.5.1. Quy trình workflow	52
3.5.2. Mô tả quy trình	53
Tổng kết.	56
TÀI LIỆU THAM KHẢO	58

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1 Logo Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng	14
Hình ảnh 2 Bản đồ 2 cơ sở chính của Cảng Đà Nẵng	15
Hình ảnh 3 Cảng Tiên Sa	16
Hình ảnh 4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	17
Hình ảnh 5 Sản lượng đánh giá hoạt động kinh doanh của Cảng Tiên Sa_Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng	18
Hình ảnh 6 Logo Edraw Max	24
Hình ảnh 7 Robot phần mềm	24
Hình ảnh 8 chuyển đổi số	29
Hình ảnh 9 Website Cảng điện tử ePort	34
Hình ảnh 10 Sơ đồ một quy trình tối giản của Cảng điện tử ePort	35
Hình ảnh 11 khai báo giao nhận container trên ePORT	36
Hình ảnh 12 Cổng thanh toán	36
Hình ảnh 13 giám sát danh sách xe	37
Hình ảnh 14 Khai báo Hải quan	37
Hình ảnh 15 Cổng thông tin điện tử Cảng Đà Nẵng	38
Hình ảnh 16 Giao diện yêu cầu lập kế hoạch Bãi Cảng của bộ phận CM	39
Hình ảnh 17 Quy trình nhận container rỗng từ Cảng	41
Hình ảnh 18 Quy trình giao container rỗng cho Cảng	45
Hình ảnh 19 Quy trình nhận container có hàng từ Cảng	49
Hình ảnh 20 Quy trình giao container có hàng cho Cảng	53

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Các thuật ngữ của Cảng điện tử EPORT

- ePORT – electronic PORT: Cảng điện tử
- eDO – electronic Delivery Order: Lệnh giao hàng điện tử.
- EDI File là Data Files - Electronic Data Interchange File, dưới định dạng Text, được sử dụng để chuyển dữ liệu kinh doanh giữa nhiều tổ chức
- Napas – cổng thanh toán trực tuyến quốc gia Việt Nam
- CATOS – Phần mềm quản lý và khai thác container của Cảng Đà Nẵng. (nội bộ)
- BL/BoL – Bill of lading: Vận đơn đường biển, thông thường do hãng tàu phát hành.
- OPR – Operator: Hãng tàu khai thác, ở ePORT được hiểu là mã hãng tàu.
- Demurage – hạn lệnh: Hạn lệnh hãng tàu quy định thời gian được phép nhận container từ Cảng.
- Detention – hạn lệnh trả vỏ container: Hạn lệnh hãng tàu quy định container rỗng được phép trả vỏ về Cảng/ Depot.
- Consignee – chủ hàng: Người đứng tên/ quyền sở hữu lô hàng.
- POL – Port of load: Cảng xếp hàng
- POD – Port of discharge: Cảng dỡ hàng

- SFTP là viết tắt của SSH File Transfer Protocol... Với SFTP, dữ liệu được chuyển an toàn bằng phương pháp mã hóa và không có dữ liệu nào về xóa văn bản trong tệp được chuyển đi.
- Sztp - Size/type: Kích thước và loại container, theo quy định của quốc tế.
- Order number – Mã nhận container: Áp dụng cho lệnh eDO, là mã số bảo mật hãng tàu phát hành kèm lệnh giao hàng điện tử eDO.
- Telex Release là hình thức giao hàng cho người nhận hàng, mà Shipper không cần gửi Bill gốc. Giúp việc nhận hàng được nhanh chóng và tiện lợi hơn việc phải có Bill gốc.
- SWB (Seaway bill) là phương thức giải phóng hàng thông qua hệ thống mạng nội bộ website của hãng tàu hoặc forwarder.
- ACCISS: hệ thống tổng cục Hải quan, là phần mềm hỏi thông tin giúp cho các cảng kết nối vào để quản lý được các container đã được thông qua hay chưa.
- DO: là lệnh giao hàng truyền thống bằng giấy có con dấu đỏ trên giấy tờ.
- Bộ phận OM: Bộ phận trung tâm dịch vụ khách hàng.
- Cont: Container
- Bộ phận CM (Monitoring controller): bộ phận sắp xếp quản lý vị trí của các container có hàng và rỗng.

MỞ ĐẦU

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc chuyển đổi sang công nghệ nhằm phát triển doanh nghiệp đang là một sự trở mình lớn và không kém phần quan trọng trong mỗi cá thể công ty. Trong quá khứ, các quy trình của một giao dịch thường sẽ thông qua các văn bản, chứng từ, thủ tục phức tạp, rườm rà và vô cùng bất cập. Chính vì lẽ đó, sự thay đổi chuyển mình công nghệ số sẽ hạn chế được công sức, tiết kiệm thời gian của khách hàng cũng như của các bộ phận trong một công ty thông qua tiến độ, chất lượng, lợi nhuận và cả chữ tín với các đối tác quan trọng.

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, ngành kinh tế chung của toàn thế giới đang ngày một đi xuống không phanh, rất nhiều công ty doanh nghiệp đã và đang trên bờ vực phá sản và khủng hoảng nghiêm trọng vì không có đủ ngân sách để trả cho nguồn nhân lực cũng như sự đình trệ tiến độ, chất lượng trong sản xuất. Chính phủ các nước đang ráo riết tìm các biện pháp khắc phục tình hình tiến thoái lưỡng nan này bởi vì đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp và trải dài khắp địa cầu. Chính vì lẽ đó, việc chuyển đổi số cho các quy trình sản xuất của các doanh nghiệp công ty đang được xem trọng nhằm tránh được sự trì trệ, và ngân sách của công ty cũng được duy trì cầm cự trong giai đoạn vô cùng khó khăn này.

Trên hết phải kể đến về sự chuyển đổi số công nghệ áp dụng tại Công ty cổ phần_Cảng Tiên Sa_Đà Nẵng. Cảng biển được biết đến là một nơi giao thương, vận chuyển hàng hóa nhằm thúc đẩy cán cân thương mại, là nơi thu hút hầu hết các hoạt động liên quan đến kinh tế nói chung và ngành vận tải nói riêng. Chính vì nhận thấy rõ được tầm quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang bị tác động vô cùng khắc nghiệt, thì giải pháp về BPM (Business Process Management)_Quản lý quy trình nghiệp vụ cùng với sự áp dụng công nghệ 4.0 thông qua Ứng dụng công nghệ RPA (Robotic Process Automation) đã được vận hành và đáp ứng rất tốt nhu cầu chuyển đổi số các quy trình xuất nhập.

Dựa vào những thành tựu đạt được đó, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã ứng dụng thành công đưa vào hoạt động theo công nghệ mới, và giảm được rất nhiều khâu chuẩn bị giấy tờ cũng như là các thủ tục hành chính.

2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài

- Mục tiêu chung: Phân tích về 4 quy trình giao nhận container rỗng và có hàng và chuyển đổi số để tối ưu hóa quy trình này tại Cảng Tiên Sa- Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

-Mục tiêu cụ thể:

- Nắm rõ khái niệm cơ bản và kiến thức về RPA
- Vẽ thành thạo quy trình thông qua workflow
- Hiểu rõ tầm quan trọng của Chuyển đổi số kinh tế hiện nay và kể cả trong tương lai
- Sử dụng thành thạo hệ thống Cảng điện tử_Eport
- Nắm được quy trình giao dịch truyền thống và quy trình chuyển đổi số với ứng dụng RPA
- Nắm rõ 4 quy trình vận tải tại Cảng Tiên Sa_Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
- Xí nghiệp Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
- Quy trình nhận container có hàng từ Cảng
- Quy trình giao container rỗng cho Cảng
- Quy trình nhận container rỗng từ Cảng
- Quy trình giao container có hàng cho Cảng
- Cảng điện tử_Eport

- Ứng dụng RPA và ưu nhược điểm

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phân tích quy trình nghiệp vụ nhận container có hàng từ Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
- Phân tích quy trình nghiệp vụ nhận container rỗng cho Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
- Phân tích quy trình nghiệp vụ nhận container rỗng từ Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
- Phân tích quy trình nghiệp vụ nhận container có hàng cho Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
- Triển khai Eport_ Cảng điện tử tại Cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu nhận thông tin: Khảo sát 4 quy trình giao nhận container rỗng và có hàng tại Cảng Tiên Sa_ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua việc trao đổi thông tin tại các phòng ban tham gia vào các quy trình này, thu thập các tài liệu liên quan về Cảng điện tử Eport, RPA, workflow, ... trên Internet.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG, XÍ NGHIỆP CẢNG TIỀN SA VÀ CẢNG ĐIỆN TỬ EPORT

1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:

1.1.1. Giới thiệu chung

- Được thành lập từ năm 1901 với lịch sử hơn 115 năm xây dựng và phát triển, Cảng Đà Nẵng đến nay đã và đang chứng tỏ vị trí vai trò quan trọng của mình trong việc phát triển kinh tế – xã hội của khu vực, cũng như khẳng định tầm vóc là cảng biển lớn nhất miền Trung Việt Nam hiện nay.

1.1.2. Sơ lược về Cảng Đà Nẵng

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.
- Tên tiếng anh: DANANG PORT JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: DANANG PORT.
- Lĩnh vực hoạt động: Vận tải
- Logo:



Hình ảnh 1 Logo Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

- Ngày hoạt động: 14/09/1998.
- Mã số thuế: 0400101972.

- Đại diện theo luật pháp: Ông Trần Lê Tuấn.
- Website: danangport.com.
- Email: cangdn@danangport.com
- Văn phòng: 26 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

1.1.3. Tổng quan Cảng Đà Nẵng

- Nằm trong vịnh Đà Nẵng với diện tích 100km² cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Cảng Đà Nẵng hiện là một khâu quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của khu vực miền Trung Việt Nam. Cảng Đà Nẵng cũng được chọn là điểm cuối cùng của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, nối liền 4 nước Myanmar, Thailand, Laos và Việt Nam, là cửa ngõ chính ra Biển Đông cho toàn khu vực.



Hình ảnh 2 Bản đồ 2 cơ sở chính của Cảng Đà Nẵng

Hiện tại, Cảng Đà Nẵng bao gồm khu cảng chính là xí nghiệp cảng Tiên Sa và các công ty thành viên, sở hữu gần 1.700m cầu bến với khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp

lên đến 70.000 DWT, tàu container đến 4.000 Teus và tàu khách đến 170.000 GT, cùng với các thiết bị xếp dỡ và kho bãi hiện đại. (1)



Hình ảnh 3 Cảng Tiên Sa

1.1.4. Ngành nghề kinh doanh

- Khai thác tàu, hàng container và tổng hợp.
- Tàu khách du lịch.
- Dịch vụ Logistic.
- Dịch vụ cầu bến.
- Dịch vụ kho bãi.
- Dịch vụ tàu lai.
- Vận tải thủy bộ.
- Cung cấp nhiên liệu.
- Dịch vụ sửa chữa.
- Các dịch vụ hàng hải khác.

1.2. Giới thiệu về xí nghiệp Cảng Tiên Sa

1.2.1. Giới thiệu chung

Cảng Tiên Sa là một trong hai cảng lớn nhất Đà Nẵng với hệ thống quy mô, phục vụ không chỉ cho kinh tế mà còn là du lịch. Trong vài năm trở lại đây, Đà Nẵng đang từng bước cố gắng đưa cảng Tiên Sa nói riêng và cảng Đà Nẵng nói chung trở thành một trong những cảng biển hàng đầu Việt Nam. Thông qua việc hiện đại hóa cảng theo hướng container và mục đích là điểm đến cho các tàu du lịch.

1.2.2. Tổng quan hoạt động

1.2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	So sánh TH/KH 2018
1	Sản lượng thông qua	Tấn	8.819.000	8.650.000	98,08%
	<i>Trong đó: Container</i>	<i>Teus</i>	<i>375.000</i>	<i>370.017</i>	<i>98,67%</i>
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	682.000	718.090	105,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	178.200	183.384	102,91%

Hình ảnh 4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2018, sản lượng thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 8,65 triệu tấn hàng hoá đạt 98,08% SO với kế hoạch đề ra cho năm 2018 (8,819 triệu tấn) và tăng 7,88% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, container đạt 370.017 Teus, đạt 98,67% so với kế hoạch 2018 và tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2017.

- Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt trên 718,090 tỷ đồng, tăng 15,80% so với thực hiện năm 2017 và tăng 5,27% so với kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 đạt 183,384 tỷ đồng tăng 12,96% so với thực hiện năm 2017, tăng 2,91% so với kế hoạch năm 2017. (2)

1.2.2.2. Sản lượng đánh giá hoạt động kinh doanh của Cảng Tiên Sa_Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	So sánh TH/KH 2017
1	Sản lượng thông qua	Tấn	8.819.000	8.650.000	98,08%
	<i>Trong đó: Container</i>	<i>Teus</i>	<i>375.000</i>	<i>370.017</i>	<i>98,67%</i>
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	682.000	718.090	105,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	178.200	183.384	102,91%

Hình ảnh 5 Sản lượng đánh giá hoạt động kinh doanh của Cảng Tiên Sa_Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Năm 2018, sản lượng thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 8,65 triệu tấn hàng hoá đạt 98,08% so với kế hoạch đề ra cho năm 2018 (8,819 triệu tấn) và tăng 7,88% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, container đạt 370.017 Teus, đạt 98,67% so với kế hoạch 2018 và tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2017.
- Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt trên 718,090 tỷ đồng, tăng 15,80% so với thực hiện năm 2017 và tăng 5,27% so với kế hoạch năm 2018 đã đề ra.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 đạt 183,384 tỷ đồng tăng 12,96% so với thực hiện năm 2017, tăng 2,91% so với kế hoạch năm 2017.
- Lượt tàu khách du lịch qua cảng là 106 lượt tàu, tăng 30.86 % so với 2017, với 199.491 lượt khách du lịch, tăng 34,98% so với cùng kỳ năm 2017. Năm qua đã có những khó khăn liên quan đến vận tải đường biển Việt Nam và thế giới, nhưng Cảng Đà Nẵng vẫn có sự tăng trưởng tích cực. Sản lượng qua Cảng Đà Nẵng chỉ đạt 98,08 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Container đạt 106,02 % so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, Cảng Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực cùng với định hướng đúng đắn vào các dịch vụ cảng biển theo hướng tàu container, tàu du lịch và tàu trọng tải lớn, đem lại những kết quả đáng khích lệ, là tiền đề cho hoạt động và sự phát triển của toàn công ty trong những năm tiếp theo.

- Công tác chuẩn bị đầu tư đã triển khai được nhiều dự án lớn quan trọng, trong đó là Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 07/2018.

Cảng Đà Nẵng có nhiều chính sách hướng về người lao động. (3)

1.2.3.Ứng dụng công nghệ hiện nay

Ứng dụng công nghệ	Chi tiết
Hệ thống thông tin phòng máy chủ (phần cứng)	Mạng lưới các thiết bị phục vụ cho toàn bộ hệ thống Cảng Đà Nẵng: + Đường truyền internet cáp quang nối mạng nội bộ Tiên Sa_Mạng LAN +Hệ thống camera lắp đặt tại toàn bộ khu vực và các điểm cần quan sát kết hợp ANALOG VÀ IP + Mạng lưới Wifi
Phần mềm quản lý khai thác container CATOS (Computer Automatic Terminal Operation System)	-Nhằm quản lí tích hợp giữ nhà máy sản xuất_Cảng Tiên Sa và nội bộ các phòng ban.
Ứng dụng ERP (Enterprise Resources Planning) kết hợp với doanh nghiệp FAST	-Phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, thống kê sản lượng, kế toán (nội bộ).
Cảng điện tử_Eport	-Ứng dụng kết nối giữa nhà máy và khách hàng bằng điện tử website: https://eport.danangport.com/logistic/login

1.2.4. Mục tiêu chuyển đổi số

Thứ 1: Tự động hóa rất nhiều thao tác thủ công thông thường

Việc áp dụng tự động hóa trong hệ thống vận tải của Cảng đã là một bước chuyển mình vô cùng đúng đắn, thiết thực với công cuộc toàn cầu hóa, và cách mạng 4.0 đã và đang diễn ra hiện nay, và việc này đang ngày một chứng minh vị thế, tầm quan trọng đối với công ty nói chung và đối với từng bộ phận, cá nhân nói riêng.

Sự thành công ngoài mong đợi của các phần mềm đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày một tiến lên thông qua sự thay đổi cách thức quản trị dữ liệu tập trung, cung cấp hệ thống dữ liệu ngay thì cho toàn hệ thống. Giúp năng suất lưu thông tại Cảng diễn ra một cách mạnh mẽ và mượt mà hơn., các thủ tục sẽ trở nên tối giản hết mức có thể, không còn sự ùn tắc vì sự đình trệ công việc như trước đây. Và trên hết trong giai đoạn vô cùng khó khăn, phức tạp bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt là khi khách hàng phải đến tận nơi xếp hàng và hoàn thành thủ tục xuất nhập hàng trong chỉ thị 16 đang ngày một trở nên nghiêm trọng như hiện nay.

Thứ 2: Hiện đại hóa thủ tục giao nhận

Công cụ hiện đại và tối ưu giúp công việc của nhân viên tại Cảng làm việc một cách nhanh chóng hiệu quả, thông suốt, giúp tiết kiệm phần lớn thời gian hơn. Giải pháp công nghệ áp dụng vào hệ thống Cảng còn thúc đẩy sự tương tác giữa khách hàng, tài xế và các bộ phận phòng ban của doanh nghiệp được diễn ra một cách mật thiết hơn.

Thứ 3: Sự uy tín, hài lòng doanh nghiệp đem lại cho khách hàng

Tối ưu hóa lại quy trình thủ tục bằng những thao tác đơn giản ngay trên phần mềm Cảng điện tử Eport và App giúp cho khách hàng hài lòng hơn bao giờ hết.

- Được cập nhật đầy đủ nhanh chóng nhất về tình hình container tại cảng.
- Hãng vận tải chỉ cần nhận thông tin qua App để tiến hành lấy hàng tại cảng.

- Tiết kiệm thời gian của nhân viên lấy hàng (tài xế) khi xử lý thủ tục tại cổng.
- Tài xế định vị được vị trí của container ngay sau khi quét mã một cách dễ dàng.
- Thanh toán chi phí bằng nhiều cách nhanh chóng hơn, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp với tình trạng của mỗi cá nhân khách hàng hơn.

Thứ 4: Tiết kiệm được một lượng chi phí cho doanh nghiệp.

Các hoạt động giữa các bộ phận phòng ban được sắp xếp, phân công và hỗ trợ nhau một cách mật thiết nhằm tăng tính khoa học, hiệu quả, hợp lý khi làm việc.

Doanh nghiệp sẽ không phải đối mặt với tình trạng bỏ ra quá nhiều thời gian khi phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn hay thủ tục nhiều khâu nhập nhằng, phức tạp. Gây ra sự tổn thất không đáng có cho doanh nghiệp.

Thứ 5: Hạn chế việc gian lận, thất thoát tiền của doanh nghiệp, giúp môi trường làm việc thêm minh bạch và chuyên nghiệp hơn

Sự triển khai thành công phương thức thanh toán bằng NAPAS không những giúp khách hàng hoàn tất thủ tục một cách trôi chảy, nhanh chóng, mà trong việc thanh toán giúp khách hàng cảm thấy sự tiện lợi bởi lẽ họ sẽ chỉ cần mở điện thoại thông minh là có thể giao phóng được việc xếp hàng dài dằng, đông đúc và tốn khá nhiều thời gian. Hơn thế, nhờ hệ thống chuyển đổi số, mà Cảng có thể nắm được một cách minh bạch các khoản thu chi, hạn chế sự tham ô, thất thoát trong ngân sách của Doanh nghiệp.

Chuyển đổi công nghệ và số hóa hệ thống dữ liệu, thông tin toàn công ty. Đảm bảo tính bảo mật, an toàn của hệ thống thông tin, dữ liệu của Công ty.

Thứ 6: Dễ dàng tìm kiếm dữ liệu nhờ sự liên kết công nghệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Hệ thống phần mềm có được theo dõi và lưu trữ liên tục theo thời gian, dữ liệu có tính kế thừa và đồng bộ từ bộ phận này qua bộ phận khác trong Công ty. Dữ liệu các bộ

phận được kết nối với nhau nhằm tăng cường trao đổi giữa các bộ phận và tăng khả năng kiểm soát, điều hành của Ban lãnh đạo, việc triển khai hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp sẽ thực hiện thay thế hoàn toàn các hệ thống đơn lẻ hiện tại, xây dựng hệ thống ứng dụng phần mềm tập trung và đồng bộ. Tất cả dữ liệu sẽ tập trung, không bị phân tán, qua đó Ban lãnh đạo công ty có thể nắm được tình hình doanh nghiệp một cách Càng Đà Nẵng nhanh chóng mà không cần chờ đợi các bộ phận tập hợp và gửi các báo cáo lên trong thời gian dài.

Thứ 7: Giảm khối lượng lao động

Xu hướng chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp và công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh mẽ. Công nghệ là một trong những yếu tố quyết định và quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng suất lao động. Việc số hóa các công ty diễn ra nhanh chóng và là xu hướng thiết yếu trong nền kinh tế hiện địa hóa hiện nay. Khi sự thay đổi diễn ra chậm chạp và không theo kịp xu hướng, các công ty rất dễ bị hụt hơi và trở nên yếu thế trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ.

Xây dựng giải pháp hệ thống Càng thông minh là bước đi sáng suốt, cần thiết để đáp ứng việc tự động hóa, cung cấp công cụ làm việc quan trọng, cần thiết của các đơn vị và bộ phận.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1. Lý thuyết EdrawMax



Hình ảnh 6 Logo Edraw Max

- Edraw Max cung cấp một bộ sưu tập lớn các thư viện, hàng ngàn ký hiệu vector, công cụ vẽ chuyên nghiệp, và một loạt các biểu đồ và mẫu. Edraw Max rất dễ sử dụng, linh hoạt và hỗ trợ mọi định dạng đồ họa, các định dạng tài liệu phổ biến nhất, v.v ... (6)

2.2. Robot phần mềm (RPA)



Hình ảnh 7 Robot phần mềm

2.2.1. Khái niệm

- RPA chính là từ viết tắt của cụm từ Robotic Process Automation (tạm dịch là Tự động hóa quy trình bằng robot), chỉ một phần mềm được tích hợp vào máy tính, robot, có khả năng bắt chước thực hiện các hoạt động của con người.. Đây là một khái niệm nhằm ám chỉ những robot hoạt động bằng việc sử dụng chung phần mềm công cụ quy tắc với tên gọi Rule engine cùng với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

- Mục đích chính của việc lập trình này là dần thay thế cho những công nhân viên làm việc bàn giấy. Hiện tại, khái niệm RPA đang được ứng dụng dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Thông qua sự thu thập các dữ liệu cần thiết, RPA sẽ mô phỏng thao tác lặp đi lặp lại và thay thế con người xử lý các tác vụ kỹ thuật số như diễn giải, kích hoạt hay giao tiếp với ứng dụng và hệ thống. Việc dùng RPA trong một số công đoạn giúp giảm chi phí cho nguồn nhân lực, cũng như hạn chế những rủi ro về sai sót trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

- 3 tiêu chí cốt yếu của một hệ thống RPA:

+ Giao tiếp với các hệ thống khác theo bất kỳ cách nào để loại bỏ màn hình điều khiển dành cho nhân viên hoặc tích hợp API.

+ Có khả năng ra quyết định.

+ Được tích hợp một giao diện lập trình bot. (4)

2.2.2. Điểm mạnh

- Tiết kiệm thời gian và cải thiện thông lượng tốt hơn: Robot sẽ không biết mệt nên nó có thể đáp ứng sản xuất 24/7, nếu như là con người thì phải cần có thời gian giải lao vì làm việc quá công suất, hay cần nạp thêm năng lượng qua các bữa ăn, hay nhu cầu nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng, những hoạt động cá nhân sẽ làm con người tiêu tốn từ 8 đến 12

tiếng/ ngày vậy nên năng suất làm ra sản phẩm sẽ không thể nào bằng Robots. Chính vì lẽ đó, sự ra đời của RPA sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm một khoảng thời gian vô cùng lớn và đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

- Linh hoạt và có khả năng mở rộng dữ liệu cần thiết: Robot có sức chứa lượng data vô cùng lớn tùy vào sự lắp đặt và lập trình bên trong, và những thông tin từ Robot là vô cùng chính xác và chân thực. Robots sẵn sàng dung nạp thêm dữ liệu bất cứ lúc nào để phục vụ cho quá trình công việc của doanh nghiệp diễn ra một cách trôi chảy.

- Phần mềm tự động hóa có thể kiểm soát được cả quá trình thực hiện: chu trình thực hiện một chuỗi sản xuất từ Robots sẽ mang tính chính xác và minh bạch tốt hơn với con người, vì nó được cài đặt lập trình sẵn nên không thể có tình trạng gian lận hay sai về chất lượng. Robots giúp doanh nghiệp giảm thiểu được việc gian lận không đáng có tại chính nơi làm việc.

- Bạn có nhiều thời gian hơn, có thể tập trung đem đến sự đổi mới và làm hài lòng khách hàng của mình. Ví dụ như một doanh nghiệp có nhiều đối tượng khách hàng với các yêu cầu cụ thể khác nhau, nếu sử dụng nhân viên theo kiểu truyền thống sẽ phải tốn thời gian đào tạo, bàn giao nhưng vẫn ko chắc chắn công việc được thực hiện chính xác và đều đặn, điều này phụ thuộc trực tiếp vào năng lực của nhân viên và nhiều yếu tố mang tính con người khác. Ứng dụng RPA sẽ giải quyết triệt để những rủi ro nêu trên...Ngoài ra, robot sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào 24/7, đáp ứng khi khách hàng có nhu cầu. Chính vì lẽ đó mà sự thiếu chuẩn xác có thể làm phật lòng khách hàng của doanh nghiệp.

- Thu thập dữ liệu và phân tích chuẩn xác.

- Dễ sử dụng, tương lai RPA sẽ phủ sóng rất nhiều trong mọi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lớn nhỏ: hiện tại đã rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam sử dụng RPA xen lẫn vào trong những quy trình sản xuất như: Amazon, Tesla, Adidas,...và Cảng Đà Nẵng đã áp dụng thành công công nghệ này.

- Độ chính xác rất cao: Cùng với sự lập trình sẵn có, theo nguyên lý và quy tắc, Robot sẽ tách được những lỗi chủ quan thuộc về con người nói chung và nhân viên của doanh nghiệp nói riêng. Robot sẽ không cần giải lao, hay không bị mắc sai sót trong quá trình vận hành. Điều đó đã khẳng định tính tuân thủ và tuyệt đối không mắc sai sót.

- Nhân viên của bạn sẽ không phải tập trung vào các công việc lặp đi lặp lại, chỉ cần lo những công việc có khả năng phát triển công việc cao hơn. Điều đó sẽ làm giảm áp lực lên nhân viên hơn, và chất lượng của những công việc mà robot không thể làm sẽ đạt được chất lượng tốt hơn. (4)

2.2.3. Điểm yếu

- Mất việc làm: Nhược điểm lớn nhất của công nghệ RPA là khả năng xảy ra sự mất việc làm. Nhiều chuyên gia trong ngành đang vô cùng quan ngại về số lượng người sẽ mất việc làm khi áp dụng công nghệ RPA. Các công việc do nhân viên làm cũ như nhập dữ liệu và những công việc khác vẫn sử dụng một lượng lớn người. Mặc dù nó sẽ mang lại cho họ rất nhiều thời gian cũng như cơ hội tập trung và phát triển các kỹ năng sáng tạo, nhưng sẽ có một lượng lớn lao động bị thất nghiệp do các chương trình tự động sẽ thay thế nhân viên của doanh nghiệp.

- Yêu cầu nhân viên có tay nghề cao: Một số tổ chức gặp phải bất lợi này khi họ muốn thực hiện RPA nhưng không có đủ nguồn lực. Mặc dù RPA không đòi hỏi nhiều chuyên môn kỹ thuật, nhưng công nghệ RPA mới nhất đòi hỏi sự trợ giúp của các chuyên gia được đào tạo bài bản. Các tổ chức sử dụng RPA cung cấp các nguồn lực mà họ cần, nhưng họ có thể gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Do thiếu các nhà phát triển RPA chuyên nghiệp, nhiều công ty thiếu nhân viên kỹ thuật để thực hiện RPA. (Wikipedia, RPA)

2.2.4. Ứng dụng:

- Thông qua tự động hóa RPA, các công ty có thể triển khai những công nhân ảo làm giống theo các hoạt động của con người. Bất cứ khi nào bạn thay đổi một quy trình, việc

thay đổi một vài dòng mã là sự lựa chọn sáng suốt, luôn nhanh hơn và rẻ hơn việc phải đào tạo lại hàng trăm nhân viên.

- RPA có thể áp dụng qua:

- + Các quy trình và hoạt động kinh doanh chung.
- + Hoạt động chức năng kinh doanh: bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng.
- + Các hoạt động hỗ trợ: hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, tài chính, nhân sự, vận hành, dịch vụ chung.
- + Hoạt động đặc thù của ngành: ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ.
- + Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân.

- Các ứng dụng RPA phục vụ cho mục đích cá nhân:

- + Thanh toán tiện lợi dễ dàng : báo giá tiền, liên kết thanh toán nhiều ngân hàng, trích xuất hóa đơn và dữ liệu thanh toán .
- + Truyền dữ liệu: Di chuyển dữ liệu, nhập và kết nối dữ liệu tự động từ đó xác nhận thông tin dữ liệu đầu vào và đầu ra. Chữ ký điện tử, trích xuất dữ liệu từ tệp PDF, tài liệu được quét và các định dạng khác.
- + Chăm sóc khách hàng: Tạo email hàng loạt, tạo khoảng khắc tới khách hàng đúng thời điểm.
- + Tạo báo cáo, phân tích: Tổng hợp kế toán, báo cáo giao dịch và lập ngân sách.
- + Chuỗi cung ứng: Hỗ trợ mua sắm tự động, dễ dàng, tự động xử lý đơn đặt hàng và thanh toán, theo dõi hàng tồn đọng và theo dõi lô hàng. (4)

2.3. Chuyển đổi số



Hình ảnh 8 chuyển đổi số

2.3.1. Khái niệm

- Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại Internet bùng nổ, đã và đang trở nên phổ biến trong thời đại số 4.0 hiện nay, mô tả việc ứng dụng công nghệ số (digital) vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện (transformation) cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng.

- Một trong những thành tựu quan trọng của chuyển đổi số chính là các mô hình kinh doanh nền tảng.

- Chuyển đổi kỹ thuật số vượt qua các vai trò truyền thống như Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ Khách hàng. Thay vào đó, chuyển đổi kỹ thuật số bắt đầu và kết thúc với tư duy của bạn và sự tham gia của khách hàng theo một cách khác.

- Khi bạn chuyển từ trang giấy sang bảng tính sang các ứng dụng thông minh để vận hành doanh nghiệp, bạn có cơ hội sáng tạo lại cách bạn kinh doanh, cách bạn tiếp cận khách hàng bằng công nghệ kỹ thuật số, các quy trình kinh doanh của bạn không cần phải được định cấu hình.

- Chính vì thế, xây dựng một công ty của thế kỷ 21 bằng bút và sổ cái viết tay sẽ không bao giờ bền vững. Suy nghĩ, lập kế hoạch và tạo ra các giải pháp thông minh, kỹ thuật số khiến bạn nhanh nhẹn, hoạt bát và sẵn sàng cho công việc kinh doanh.

Chương 3: Phân tích chuyển đổi số Cảng điện tử ePort ứng dụng RPA

3.1. Nghiệp vụ quản lý giao dịch

3.1.1. Thực trạng quy trình truyền thống

- Sản lượng Cảng Đà Nẵng thu về mỗi năm có con số rất lớn. Cụ thể theo báo nhân dân "Năm 2020, tổng lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng đạt 11,4 triệu tấn, sản lượng container đạt khoảng 554.000 Teus, tăng trưởng 17%, lợi nhuận tăng trưởng gần 15% so với năm 2019. Doanh thu của cảng năm 2020 đạt 930 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 260 tỷ đồng. Cảng Đà Nẵng trở thành top 10 cảng khai thác container lớn nhất Việt Nam và top 5 đơn vị logistics uy tín nhất ngành khai thác cảng". Từ mức sản lượng đó, cùng với nhu cầu dịch vụ nâng hạ container tăng cao Cảng Đà Nẵng đã đầu tư hệ thống quản lý điều hành khai thác cảng container CATOS từ Total Soft Bank nhưng do phần mềm được xây dựng cách đây khá lâu, một số chức năng không hỗ trợ theo những quy định mới của hải quan quốc tế cũng như mục tiêu chuyển đổi, số hóa quy trình tiến gần hơn đến Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của Cảng Đà Nẵng đề ra.

Thực tế khi giao dịch giữa khách hàng, các bộ phận làm việc tại Cảng Đà Nẵng, Hãng tàu và Hải quan diễn ra tồn tại như sau:

- **Lệnh giao hàng:** Sử dụng lệnh giao hàng DO truyền thống bằng giấy có dấu đỏ chiếm phần lớn trong các giao dịch.
- **Tờ khai Hải quan:** Khách hàng cần đến nơi giao dịch để nộp tờ khai cho nhân viên Cảng, nhân viên Cảng tiếp nhận và hỏi thông tin trạng thái thông quan lên hệ thống Tổng cục Hải quan.
- **Thanh toán tiền mặt:** chỉ các khách hàng thanh toán trả trước sẽ phải thanh toán bằng tiền mặt ngay tại quầy giao dịch trong khi chúng ta đang sử dụng rất nhiều các dịch vụ thanh toán khi đi mua hàng như VNPAY, Internet banking, Momo, VinID...

- Giao tiếp trực tiếp: Đại dịch covid đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, điều cần nhất lúc này là hạn chế tiếp xúc ở các quầy giao dịch nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi,...
- Các giấy tờ khác: giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, phiếu giao nhận, lệnh giao nhận,...
- Từ hiện trạng bất cập trên, cần phải thừa nhận một số điểm chưa tối ưu hóa cho khách hàng khi giao dịch trong quy trình truyền thống.
- Để khách hàng có thể khai báo các thông tin và nộp các giấy tờ cần thiết một cách hoàn chỉnh, họ phải xếp hàng, đợi chờ để được điền mẫu thông tin cung cấp cho Cảng, điều này làm hao phí khá nhiều thời gian của khách hàng.
- Thanh toán sẽ được thu theo phương thức trả trước (dùng tiền mặt), thì cần thời gian để nhân viên đối soát, và hoàn tất kiểm tra lượng tiền thu vào.
- Khách hàng trực tiếp đến nơi để quét tờ khai hải quan, khi tờ khai không hợp lệ thì phải tới Cảng hoặc Hải quan để xử lý, quá trình di chuyển mất khá nhiều thời gian.
- Thời gian xử lý lỗi trong quá trình giao dịch thì khách hàng phải đến Cảng để giải quyết với trung tâm dịch vụ khách hàng.
- Nhân viên Cảng: nhập dữ liệu thông tin kê khai của khách hàng lên hệ thống, lượng công việc quá lớn, công việc lặp đi lặp lại khiến cho thời gian giải quyết sự cố (nếu có) diễn ra chậm chạp.
- Khách hàng sau khi làm lệnh thành công tại quầy, họ phải gửi lệnh giao nhận hàng giấy cho tài xế dù tài xế đang ở vị trí nào. Nếu tài xế không có lệnh giao nhận hàng giấy thì không thể vào bãi cảng, trong khi mã QR code đã được áp dụng rất nhiều ở một số lĩnh vực, vậy tại sao chúng ta không sử dụng mã QR code đối với lệnh giao nhận này?

Trong bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi nhiều, hành vi khách hàng đang thay đổi quá nhanh và doanh nghiệp Việt Nam nói chung hay cảng Đà Nẵng nói riêng cần phải thích nghi với những thay đổi đó.

Từ những nhu cầu cấp thiết đó và hiểu rõ được sự quan trọng của cuộc Cách mạng chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã quyết định xây dựng một hệ thống Cảng thông minh (ePort) để có thể giải quyết được hết các hạn chế và nâng cao năng suất của Cảng lên một cách tối đa.

3.1.2. Quy trình chuyển đổi số Cảng điện tử ePort

3.1.2.1. Lợi ích

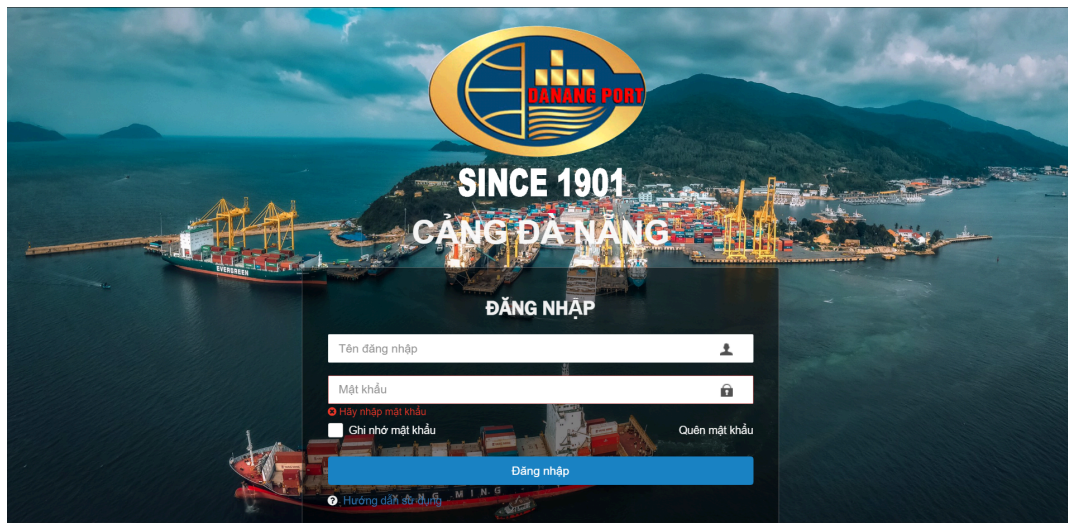
- + Tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí. Chỉ cần 02 phút để hoàn tất thủ tục đăng ký nâng hạ 01 lô hàng/ container.
- + Chủ động về kế hoạch làm hàng và tài chính. Hỗ trợ thay đổi thông tin lô hàng/ số container ngay cả khi giao dịch đã hoàn tất.
- + Kiểm soát chặt chẽ, giảm rủi ro thất thoát, thất thoát tiền mặt. Mọi giao dịch đều được lưu trữ trong tài khoản E-port và phát hành Hóa Đơn Điện Tử (HDDT).
- + Giao dịch an toàn, thuận lợi, nhanh chóng và chính xác qua 28 ngân hàng trong mạng lưới NAPAS.

3.1.2.2. Hạn chế

- Thách thức lớn nhất của chuyển đổi kỹ thuật số là thay đổi thói quen của con người nói chung, khách hàng, nhân viên và lãnh đạo nói riêng. Để thay đổi thói quen đó, là cả một quá trình lâu dài. Trong mỗi một tổ chức, điều này chủ yếu phụ thuộc vào sự quyết tâm của ban lãnh đạo. Hầu hết các lãnh đạo công ty đều không phải là người có kiến thức quá chuyên sâu về công nghệ vì vậy họ cần đến sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia. Đây cũng chính là một trong những khó khăn thường gặp trong chuyển đổi số. Tuy nhiên, cũng không nên phó mặc cho đội ngũ thuê ngoài mà bắt buộc phải có sự tham gia của nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp.

- Trải nghiệm kỹ thuật số cũng có hai khía cạnh, bởi vì công nghệ kỹ thuật số vừa là nguồn mang lại những lợi ích to lớn, vừa là nguồn có khả năng gây hại nghiêm trọng. Theo khảo sát thực tế cho thấy, các dự án chuyển đổi số thường kéo dài hơn so với hoạch định sẵn lúc ban đầu khiến doanh nghiệp tốn nhiều thời gian hơn so với quy cũ. Quy trình chuyển đổi số của doanh nghiệp thông thường sẽ trải qua 3 giai đoạn từ thấp tới cao lần lượt như số hóa, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số.

3.1.3. Giới thiệu chung về Cảng điện tử ePort:



Hình ảnh 9 Website Cảng điện tử ePort

- Cảng Đà Nẵng chính thức đưa vào vận hành Cảng điện tử – DNP ePORT từ ngày 7/10/2020. Hệ thống Cảng điện tử ePORT xây dựng cho các đối tượng: Hãng tàu, Đơn vị vận chuyển Logistic, Tài xế, Bộ phận trung tâm dịch vụ khách hàng, Bộ phận lập kế hoạch bãi Container, Bộ phận cấp Container.

Với tiêu chí tối giản và linh hoạt giúp tăng năng suất làm việc và thúc đẩy tăng trưởng, Cảng xây dựng:

1. Website hỗ trợ cho Hãng tàu
2. Website hỗ trợ cho Logistic
3. Website Quản lý cho các bộ phận nhân viên tại Cảng

4. App Tài xế



Hình ảnh 10 Sơ đồ một quy trình tối giản của Cảng điện tử ePort (Cảng Đà Nẵng_Tổng quan về ePort cho khách hàng)

Hệ thống website quản lý cho phép:

1. Hỗ trợ khách hàng khai báo giao nhận container trên ePORT.

The screenshot displays the ePORT Logistic Portal interface for container declaration. The top navigation bar includes links for 'Đăng Ký Làm Lịch', 'Điều hành', 'Quản Lý Đội Xe', 'Báo Cáo', and 'Hỗ Trợ Dịch Vụ'. The main header shows 'ePORT: Logistic Portal CẢNG DÀ NẴNG' and 'CANGDANANG'. The left sidebar contains a 'Danh sách lô' (Batch List) with columns for 'B/L No', 'SL', 'OPR', and 'Tên chủ hàng'. The main content area is titled 'Nhận Container Hàng Từ Cảng' (Receive Container Goods from Port) and features a search bar with fields for 'B/L No', 'Container No', and 'Chủ hàng'. Below the search bar, there are tabs for 'Lưu khai báo', 'Khai hải quan', 'Xác nhận', 'Thanh toán', and 'Yêu cầu'. The 'Khai hải quan' tab is active, showing a table with columns for 'Trạng Thái', 'Container No', 'Hạn Lệnh', 'Ngày Nhận Lưu Bãi', 'Chủ Hàng', 'Nơi Hạ Vó', 'Kích Thước', and 'Hãng Tàu'. The bottom section is labeled 'Hỗ Trợ' (Support) and contains a 'Tiêu đề' (Subject) field and a 'Nội dung' (Content) text area with a placeholder 'Hãy nhập nội dung cần hỗ trợ'.

Hình ảnh 11 khai báo giao nhận container trên ePORT.

2. Hỗ trợ khách hàng thanh toán điện tử, tích hợp thanh toán dịch vụ qua cổng thanh toán.

napas

Nhà cung cấp
DANANGPORT

Số tiền
580.800 VND

Mô tả đơn hàng
Order-200-20200727162012
Thanh toán Order-200-20200727162012

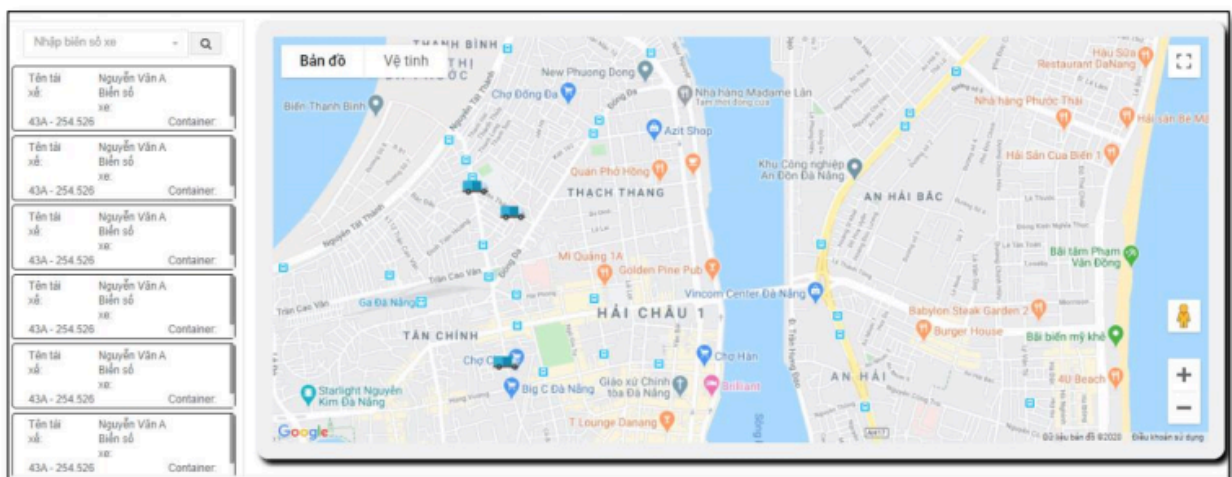
Đơn hàng sẽ hết hạn sau
14:30

[Danh sách Ngân hàng phát hành](#)
[Hướng dẫn giao dịch thanh toán an toàn](#)

Hủy Tiếp tục

Hình ảnh 12 Cổng thanh toán

3. Hỗ trợ khách hàng chủ động điều xe. Chỉ định tài xế gắn vào các Đầu xe và Ro-mooc để thực hiện yêu cầu đi giao nhận Container.
4. Hỗ trợ khách hàng thực hiện giám sát danh sách xe của mình trong quá trình vận chuyển trên bản đồ.



Hình ảnh 13 giám sát danh sách xe

Trong hệ thống đó Robot đã được xây dựng để:

- Thực hiện lệnh khách hàng đăng ký trên ePORT.
- Hồi trạng thái thông quan lô hàng ở website tổng cục hải quan.

Khai báo hải quan

Danh sách container

Stt	B/L No	Container No	T.T thông quan
1	MPRL-255-N8	MSKU9153860	Chưa thông quan
2	MPRL-255-N8	MRKU3959456	Chưa thông quan
3	MPRL-255-N8	MSKU8132420	Chưa thông quan
4	MPRL-255-N8	MRKU3543962	Chưa thông quan
5	MPRL-255-N8	MSKU1341460	Chưa thông quan
6	MPRL-255-N8	MRKU...	Chưa thông quan

Số Lượng tờ khai: 6

Đang kiểm tra trạng thái thông quan: 0/6

Hình ảnh 14 Khai báo Hải quan

Tương tác với Catos về đồng bộ danh mục, biểu cước:

- Tương tác với phần mềm tài chính kế toán của Cảng để xuất hóa đơn điện tử dịch vụ trả trước (cash) và gửi khách hàng.

CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

SINCE 1901

Cảng thông tin hóa đơn điện tử Cảng Đà Nẵng

Đăng nhập

Mã số thuế / Mã khách hàng

Mật khẩu

Đăng nhập

Hình ảnh 15 Cổng thông tin điện tử Cảng Đà Nẵng

5. Hệ thống ePort cung cấp cho tài xế APP MOBILE để thực hiện nhận cước xe và Gate-in tại cổng tự động hoặc Gate-in thông qua mã QR-code.

	
---	--

5. Bộ phận MC: Khi tài xế nhận lệnh di chuyển Container tới Cảng thì hệ thống ePort sẽ đẩy thông báo lên cho bộ phận MC để yêu cầu cung cấp thông tin tọa độ cho tài xế trước khi đến Cổng để làm lệnh gate in.
- Tọa độ sau đó sẽ được gửi về App của tài xế.
 - Tài xế đến Cổng thì hệ thống nhận diện tự động phát hiện xe và Auto-check-in.
- Trường hợp nhận dạng không thành công thì tài xế tiến hành quét QR-code.



Hình ảnh 16 Giao diện yêu cầu lập kế hoạch Bãi Cống của bộ phận CM

6. Cổng Gate: Khi xe Container đã đến Cảng, camera nhận dạng biển số, thông tin trọng lượng từ bàn cân và thông tin mã QR từ app của tài xế đều được gửi qua hệ thống ePort để xử lý lệnh. Nếu phù hợp các điều kiện Barrier ở Cổng sẽ được tự động mở lên cho tài xế có thể vào Cảng để thực hiện giao nhận Container

3.1.4. Quy trình giao nhận container trong hệ thống cảng điện tử eport

- Trong bài báo cáo này thể hiện rõ 4 quy trình giao nhận container trong hệ thống cảng điện tử ePORT, bao gồm:

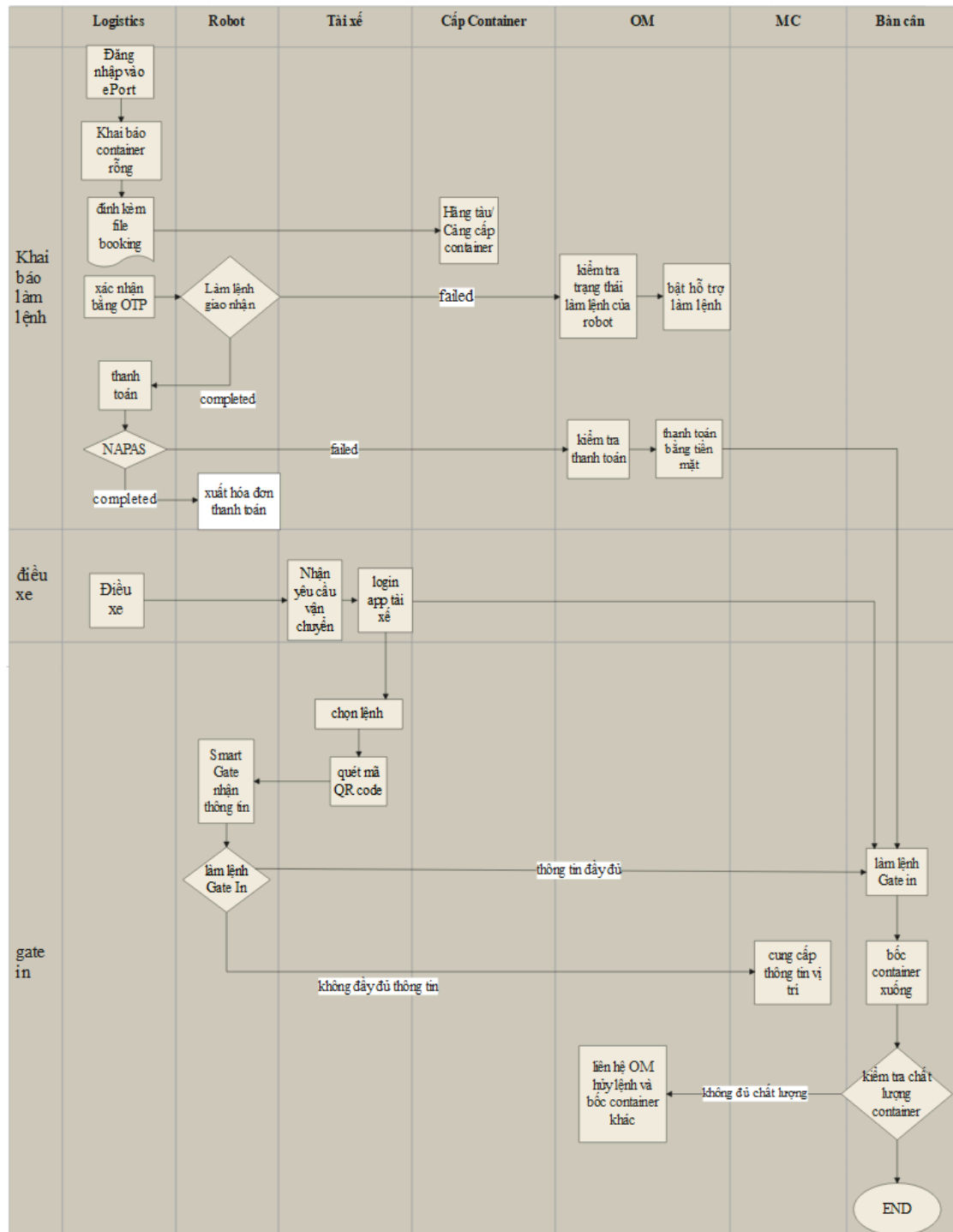
- Quy trình nhận container rỗng từ Cảng
- Quy trình nhận container có hàng từ Cảng
- Quy trình giao container rỗng cho Cảng
- Quy trình giao container có hàng cho Cảng

	Bước 1	Bước 2	Bước 3
Trước khi chuyển đổi số.	Khách hàng đến tại quầy trao đổi thông tin cho nhân viên.	Nhân viên tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ hợp lệ.	Nhân viên điền thông tin vào Catos.
Sau khi chuyển đổi số. (Cảng điện tử_ePort)	Khách hàng nhập thông tin vào trang web Cảng điện tử ePort.	Robot làm: kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.	Robot nhập dữ liệu vào Catos.

- Điểm nổi bật của Cảng Đà Nẵng thể hiện việc ứng dụng RPA, Robot sử dụng các tài nguyên như chuột, màn hình... Để tương tác với phần mềm như một nhân viên thực thụ theo một kịch bản được lập trình sẵn. RPA thể hiện độ chính xác cao, làm việc nhanh chóng, tăng năng suất và tăng sự hài lòng khách hàng. Nó không đơn thuần để thay thế nhân viên làm việc, mà trở thành một công cụ hỗ trợ luôn đi cạnh nhân viên và cùng phát triển. Sự thành công khi tạo ra hệ sinh thái kết nối giữa Hãng tàu, Hải quan, Nhà vận tải và Cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

3.2. Quy trình nhận container rỗng từ Cảng:

3.2.1. Quy trình workflow:



Hình ảnh 17 Quy trình nhận container rỗng từ Cảng



- Để xem chi tiết về quy trình:

3.2.2. Mô tả quy trình:

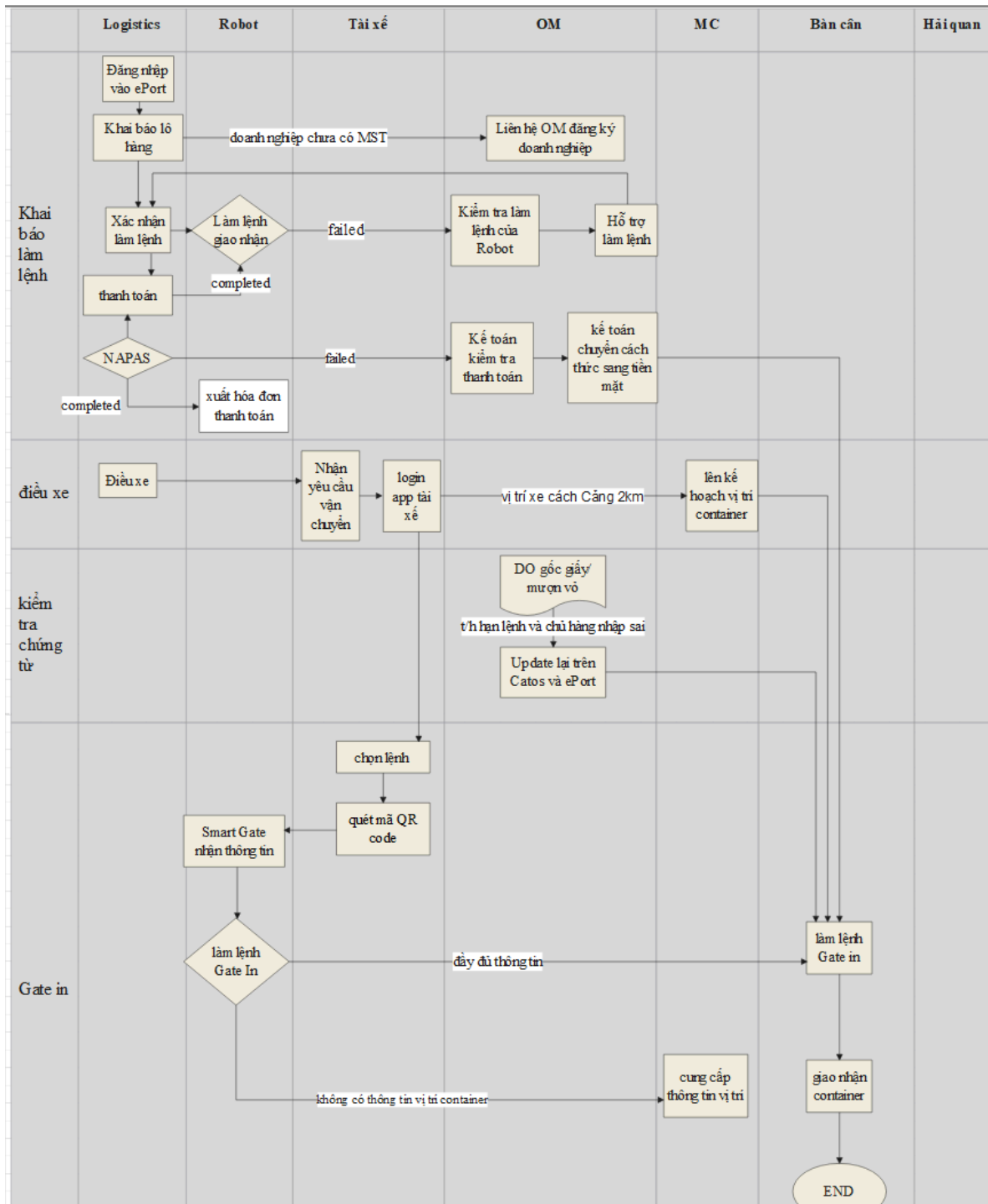
STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khách hàng	-Khách hàng đăng nhập vào website của Cảng điện tử ePort: https://eport.danangport.com/logistic/login
2	Khách hàng	-Khách hàng tiến hành khai báo lệnh trên hệ thống ePORT.(lưu ý phải kèm tệp đính kèm về file booking container). -Lưu khai báo sau khi khai báo hết các thông tin mà hệ thống ePORT yêu cầu.
3	Robot	-Robot tiến hành lưu các dữ liệu mà khách hàng khai báo vào hệ thống Catos của Cảng.
4	Bộ phận cấp container Khách hàng	-Khách hàng gửi yêu cầu “Cấp container rỗng” trên hệ thống ePORT. -Bộ phận cấp container tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng: • Xác nhận cấp container: Đủ điều kiện phù hợp cấp container thông qua các file đính kèm từ khách hàng • Không thể cấp container: Điều kiện container có tại Cảng không phù hợp.
5	Khách hàng	-Xác nhận lệnh đã được cấp container. -Xác nhận mã OTP.
6	Robot	-Robot thực hiện lệnh đối soát mã OTP: + Nếu robot thấy mã OTP không khớp, thực hiện lệnh chuyển cho bộ phận OM đối soát

		+ Nếu robot thấy mã OTP trùng khớp, sẽ chuyển khách hàng đến giao diện thanh toán.
7	Bộ phận OM Khách hàng	-Sau khi nhận lệnh “OTP không trùng khớp”, OM kiểm tra trạng thái làm lệnh của robot. -Bật hỗ trợ làm lệnh. -Lệnh bốc rỗng thành công: Khách hàng thực hiện thanh toán online qua thẻ ngân hàng có liên kết Napas. + Thành công => Khách hàng sẽ đợi robot làm lệnh xuất hóa đơn điện tử. +Thất bại => OM sẽ nhận lệnh để giải quyết.
8	Bộ phận OM	-Hỗ trợ khách hàng khi khách hàng không thanh toán thành công. -Liên hệ Napas để kiểm tra thẻ của khách hàng hoặc kiểm tra hệ thống. -Nếu thanh toán không thành công, OM xử lý giao dịch tại quầy => Khách hàng thanh toán tại quầy thành công. => OM bấm xác nhận lệnh của khách hàng trên hệ thống.
9	Robot	-Robot xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng làm lệnh và thanh toán thành công.
10	Khách hàng	-Khách hàng sau khi thực hiện lệnh thành công và thanh toán thành công, tiến hành điều xe ngay trên hệ thống ePORT, chọn tài xế và chọn lệnh muốn điều xe.
11	Tài xế	-Tài xế đăng nhập vào app DNP Driver để nhận thông báo điều xe từ nhà vận chuyển Logistics. -Chọn dịch vụ lệnh bốc container rỗng trên app.

		- Đến cổng thì hệ thống nhận diện tự động phát hiện xe và Auto-check-in. Trường hợp nhận dạng không thành công thì tài xế tiến hành quét QR-code.
12	Bộ phận MC	-Trường hợp robot làm lệnh Gate in lỗi, MC sẽ cung cấp thông tin vị trí cho robot tại cổng (Gate in).
13	Bộ phận bàn cân	-Nhân viên bàn cân đăng nhập app bàn cân để nhận thông báo tài xế chuẩn bị vào bãi Cảng lấy container rỗng. -Kiểm tra thông tin hợp lệ và thực hiện Gate in cho tài xế bốc container rỗng xuống.
14	Bộ phận bàn cân	-Kiểm tra chất lượng container: + Không chất lượng: Báo về bộ phận OM. + Chất lượng: cho xe vận chuyển đi. Kết thúc quy trình.
15	Bộ phận OM	-Hủy lệnh bốc đối với các container không đủ chất lượng. -Tạo lệnh bốc mới. -Chuyển lệnh cho Bàn cân thực thi.

3.3. Quy trình giao container rỗng cho Cảng:

3.3.1. Quy trình workflow:



Hình ảnh 18 Quy trình giao container rỗng cho Cảng



- Để xem chi tiết về quy trình:

3.3.2. Mô tả quy trình

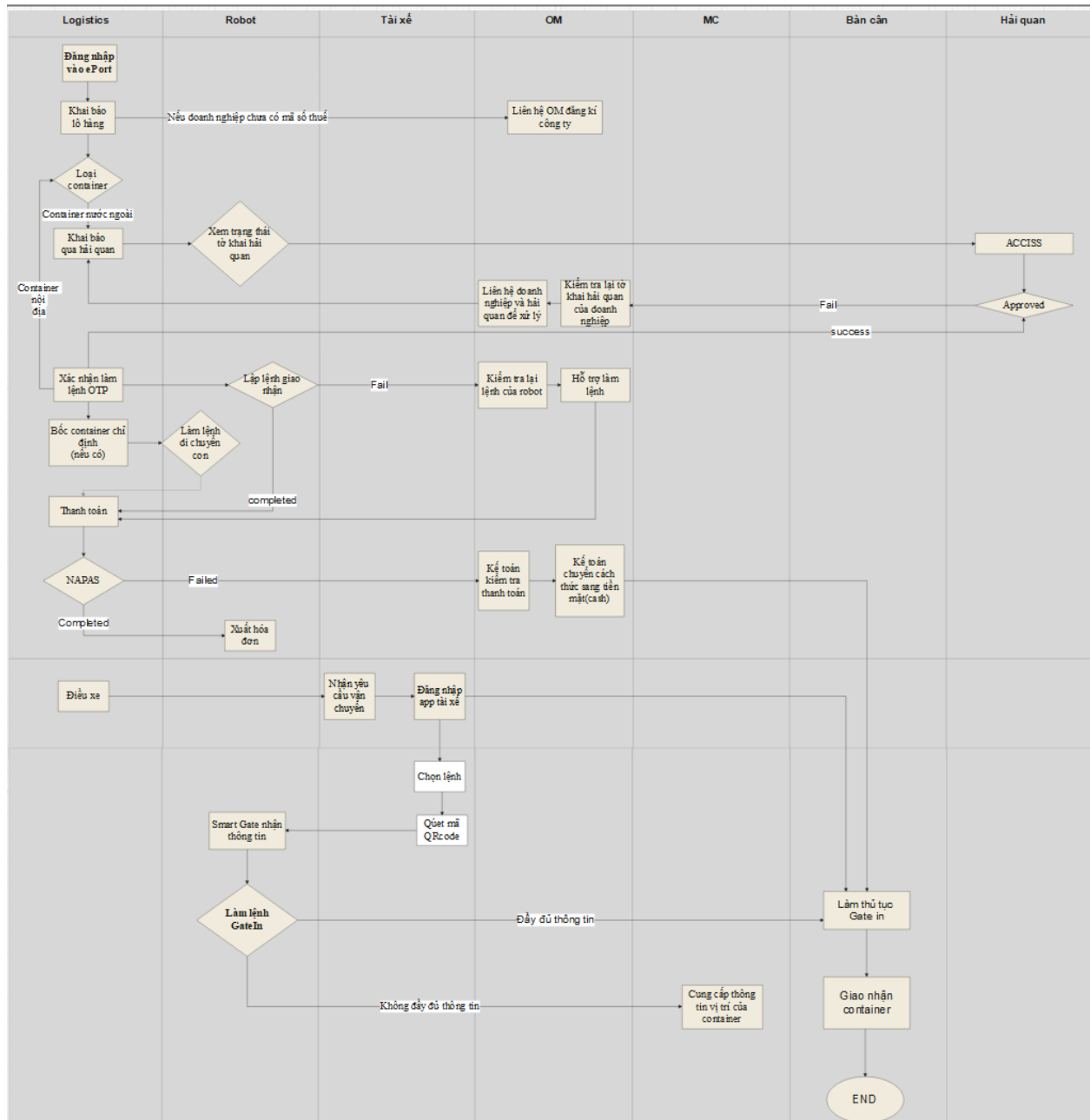
STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khách hàng	-Khách hàng đăng nhập vào website của Cảng điện tử ePort: https://eport.danangport.com/logistic/login
2	Khách hàng	-Khách hàng tiến hành khai báo lệnh trên hệ thống ePORT.(lưu ý nếu doanh nghiệp chưa có MST thì liên hệ bộ phận OM đăng ký). -Lưu khai báo sau khi khai báo hết các thông tin mà hệ thống ePORT yêu cầu.
3	Robot	-Robot tiến hành nhập các dữ liệu mà khách hàng khai báo vào hệ thống Catos của Cảng.
4	Bộ phận giao container Khách hàng	-Khách hàng gửi yêu cầu “Giao container rỗng” trên hệ thống ePORT. -Bộ phận giao container tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
5	Khách hàng	-Xác nhận lệnh đã được cấp container. -Xác nhận mã OTP.
6	Robot	-Robot thực hiện lệnh đối soát mã OTP: + Nếu robot thấy mã OTP không khớp, thực hiện lệnh chuyển cho bộ phận OM đối soát. + Nếu robot thấy mã OTP trùng khớp, sẽ chuyển khách hàng đến giao diện thanh toán.

7	Bộ phận OM Khách hàng	-Sau khi nhận lệnh “OTP không trùng khớp”, OM kiểm tra trạng thái làm lệnh của robot. -Bật hỗ trợ làm lệnh. -Lệnh bốc rỗng thành công: Khách hàng thực hiện thanh toán online qua thẻ ngân hàng có liên kết Napas. + Thành công => Khách hàng sẽ đợi robot làm lệnh xuất hóa đơn điện tử. +Thất bại => OM sẽ nhận lệnh để giải quyết.
8	Bộ phận OM	-Hỗ trợ khách hàng khi khách hàng không thanh toán thành công. -Liên hệ Napas để kiểm tra thẻ của khách hàng hoặc kiểm tra hệ thống. -Nếu thanh toán không thành công, OM xử lý giao dịch tại quầy. => Khách hàng thanh toán tại quầy thành công. => OM bấm xác nhận lệnh của khách hàng trên hệ thống.
9	Robot	-Robot xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng làm lệnh và thanh toán thành công.
10	Khách hàng	-Khách hàng sau khi thực hiện lệnh thành công và thanh toán thành công, tiến hành điều xe ngay trên hệ thống ePORT, chọn tài xế và chọn lệnh muốn điều xe.
11	Tài xế	-Tài xế đăng nhập vào app DNP Driver để nhận thông báo điều xe từ nhà vận chuyển Logistics. -Chọn dịch vụ lệnh bốc container rỗng trên app. Đợi bộ phận MC cung cấp vị trí container.
12	Bộ phận MC	-Lên kế hoạch vị trí container và gửi cho tài xế.

13	Tài xế	-Nhận vị trí container từ bộ phận CM hiển thị trên app. -Đến cổng thì hệ thống nhận diện tự động phát hiện xe và Auto-check-in. Trường hợp nhận dạng không thành công thì tài xế tiến hành quét QR-code.
14	Bộ phận bàn cân	-Nhân viên bàn cân đăng nhập app bàn cân để nhận thông báo tài xế chuẩn bị vào bãi Cảng lấy container rỗng. -Kiểm tra thông tin hợp lệ và robot thực hiện Gate in cho tài xế bốc container.
15	Bộ phận MC	-Trường hợp robot làm lệnh Gate in lỗi, MC sẽ cung cấp thông tin vị trí cho robot tại cổng (Gate in).

3.4. Quy trình nhận container có hàng từ Cảng:

3.4.1. Quy trình workflow:



Hình ảnh 19 Quy trình nhận container có hàng từ Cảng



- Để xem chi tiết về quy trình:

3.4.2. Mô tả quy trình

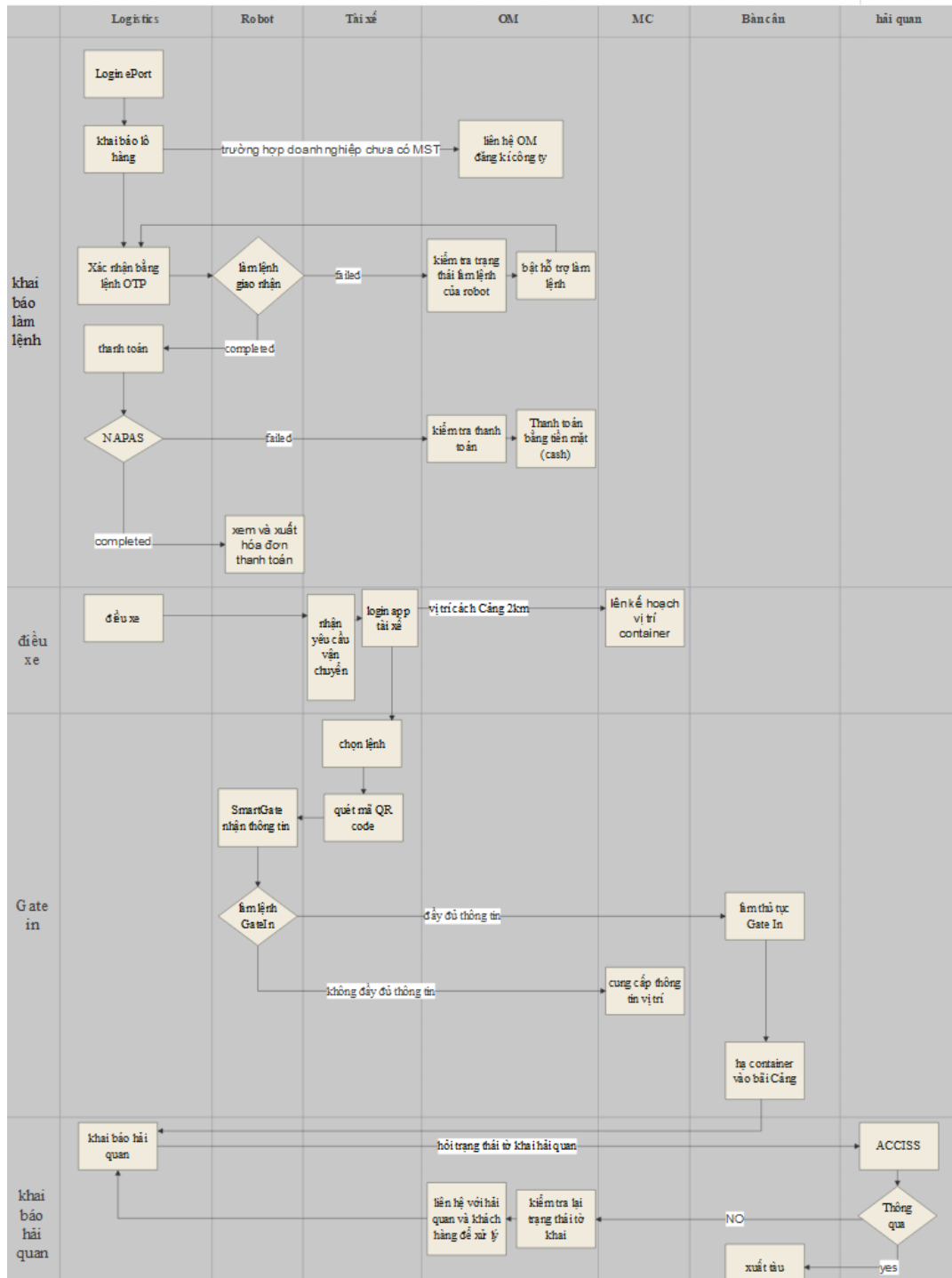
STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khách hàng	-Khách hàng đăng nhập vào website của Cảng điện tử ePort: https://eport.danangport.com/logistic/login
2	Khách hàng	-Khách hàng tiến hành khai báo lệnh trên hệ thống ePORT(lưu ý nếu doanh nghiệp chưa có MST thì liên hệ bộ phận OM đăng ký). -Khách hàng chọn loại container phù hợp: + Container nước ngoài => khai báo hải quan cho kiện hàng + Container nội địa=> không cần khai báo hải quan cho kiện hàng.
3	Robot	-Xem trạng thái đơn khai báo hải quan cho container nước ngoài và chuyển lệnh đến app ACCISS của Cơ quan Hải quan.
4	Hải quan	-Xét tờ khai hải quan và xem xét: +Thông qua => Khách hàng sẽ đến bước xác nhận. +Không thông qua => chuyển về bộ phận OM giải quyết.
5	Bộ phận OM	-Kiểm tra lại tờ khai hải quan. -Liên hệ khách hàng hoặc hải quan để xử lý => thông quan.
6	Khách hàng	-Lưu khai báo sau khi khai báo hết các thông tin mà hệ thống ePORT yêu cầu.
7	Robot	-Robot tiến hành nhập các dữ liệu mà khách hàng khai báo vào hệ thống Catos của Cảng.

8	Bộ phận giao container Khách hàng	-Khách hàng gửi yêu cầu “Giao container rỗng” trên hệ thống ePORT. -Bộ phận giao container tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
9	Khách hàng	-Xác nhận lệnh đã được cấp container. -Xác nhận mã OTP.
10	Robot	-Robot thực hiện lệnh đối soát mã OTP: + Nếu robot thấy mã OTP không khớp, thực hiện lệnh chuyển cho bộ phận OM đối soát. + Nếu robot thấy mã OTP trùng khớp, sẽ chuyển khách hàng đến giao diện thanh toán.
11	Bộ phận OM Khách hàng	-Sau khi nhận lệnh “OTP không trùng khớp”, OM kiểm tra trạng thái làm lệnh của robot. -Bật hỗ trợ làm lệnh. -Lệnh bốc rỗng thành công: Khách hàng thực hiện thanh toán online qua thẻ ngân hàng có liên kết Napas. + Thành công => Khách hàng sẽ đợi robot làm lệnh xuất hóa đơn điện tử. +Thất bại => OM sẽ nhận lệnh để giải quyết.
12	Bộ phận OM	-Hỗ trợ khách hàng khi khách hàng không thanh toán thành công. -Liên hệ Napas để kiểm tra thẻ của khách hàng hoặc kiểm tra hệ thống. -Nếu thanh toán không thành công, OM xử lý giao dịch tại quầy => Khách hàng thanh toán tại quầy thành công. => OM bấm xác nhận lệnh của khách hàng trên hệ thống.

13	Robot	-Robot xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng làm lệnh và thanh toán thành công.
14	Khách hàng	-Khách hàng sau khi thực hiện lệnh thành công và thanh toán thành công, tiến hành điều xe ngay trên hệ thống ePORT, chọn tài xế và chọn lệnh muốn điều xe.
15	Tài xế	-Tài xế đăng nhập vào app DNP Driver để nhận thông báo điều xe từ nhà vận chuyển Logistics. -Chọn dịch vụ lệnh bốc container rỗng trên app. - Đến cổng thì hệ thống nhận diện tự động phát hiện xe và Auto-check-in. Trường hợp nhận dạng không thành công thì tài xế tiến hành quét QR-code.
16	Bộ phận bàn cân	-Nhân viên bàn cân đăng nhập app bàn cân để nhận thông báo tài xế chuẩn bị vào bãi Cảng lấy container rỗng. -Kiểm tra thông tin hợp lệ và thực hiện Gate in cho tài xế bốc container.
17	Bộ phận MC	-Trường hợp robot làm lệnh Gate in lỗi, MC sẽ cung cấp thông tin vị trí cho robot tại cổng (Gate in).

3.5. Quy trình giao container có hàng cho Cảng:

3.5.1. Quy trình workflow



Hình ảnh 20 Quy trình giao container có hàng cho Cảng



-Để xem chi tiết về quy trình:

3.5.2. Mô tả quy trình

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khách hàng	-Khách hàng đăng nhập vào website của Cảng điện tử ePort: https://eport.danangport.com/logistic/login
2	Khách hàng	-Khách hàng tiến hành khai báo lệnh trên hệ thống ePORT(lưu ý nếu doanh nghiệp chưa có MST thì liên hệ bộ phận OM đăng ký) . -Lưu khai báo sau khi khai báo hết các thông tin mà hệ thống ePORT yêu cầu.
7	Robot	-Robot tiến hành lưu các dữ liệu mà khách hàng khai báo vào hệ thống Catos của Cảng.
8	Bộ phận giao container Khách hàng	-Khách hàng gửi yêu cầu “Giao container có hàng” trên hệ thống ePORT. -Bộ phận giao container tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
9	Khách hàng	-Xác nhận lệnh đã được giao container. -Xác nhận mã OTP.
10	Robot	-Robot thực hiện lệnh đối soát mã OTP: + Nếu robot thấy mã OTP không khớp, thực hiện lệnh chuyển cho bộ phận OM đối soát. + Nếu robot thấy mã OTP trùng khớp, sẽ chuyển khách hàng đến giao diện thanh toán.

11	Bộ phận OM Khách hàng	-Sau khi nhận lệnh “OTP không trùng khớp”, OM kiểm tra trạng thái làm lệnh của robot. -Bật hỗ trợ làm lệnh. -Lệnh bốc rỗng thành công: Khách hàng thực hiện thanh toán online qua thẻ ngân hàng có liên kết Napas. + Thành công => Khách hàng sẽ đợi robot làm lệnh xuất hóa đơn điện tử +Thất bại => OM sẽ nhận lệnh để giải quyết
12	Bộ phận OM	-Hỗ trợ khách hàng khi khách hàng không thanh toán thành công. -Liên hệ Napas để kiểm tra thẻ của khách hàng hoặc kiểm tra hệ thống. -Nếu thanh toán không thành công, OM xử lý giao dịch tại quầy => Khách hàng thanh toán tại quầy thành công. => OM bấm xác nhận lệnh của khách hàng trên hệ thống.
13	Robot	-Robot xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng làm lệnh và thanh toán thành công.
14	Khách hàng	-Khách hàng sau khi thực hiện lệnh thành công và thanh toán thành công, tiến hành điều xe ngay trên hệ thống ePORT, chọn tài xế và chọn lệnh muốn điều xe.
15	Tài xế	-Tài xế đăng nhập vào app DNP Driver để nhận thông báo điều xe từ nhà vận chuyển Logistics. -Chọn dịch vụ lệnh bốc container rỗng trên app. Đợi bộ phận MC cung cấp vị trí container.
16	Bộ phận MC	-Lên kế hoạch vị trí container và gửi cho tài xế.
17	Tài xế	-Nhận vị trí container từ bộ phận CM hiển thị trên app

		- Đến cổng thì hệ thống nhận diện tự động phát hiện xe và Auto-check-in. Trường hợp nhận dạng không thành công thì tài xế tiến hành quét QR-code.
18	Bộ phận bàn cân	-Nhân viên bàn cân đăng nhập app bàn cân để nhận thông báo tài xế chuẩn bị vào bãi Cảng lấy container rỗng. -Kiểm tra thông tin hợp lệ và thực hiện Gate in cho hạ container vào bãi Cảng.
19	Bộ phận MC	-Trường hợp robot làm lệnh Gate in lỗi, MC sẽ cung cấp thông tin vị trí cho robot tại cổng (Gate in).
20	Khách hàng	-Khai báo hải quan.
21	Hải quan	-Lệnh được chuyển đến app ACCISS của cơ quan Hải quan -Xét tờ khai hải quan và xem xét: +Thông quan => Khách hàng sẽ đến bước xác nhận +Không thông quan => chuyển về bộ phận OM giải quyết
22	Bàn cân	-Xuất tàu

Tổng kết.

Sau khi trải qua một kỳ thực tập tại đơn vị công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, em nhận thấy bản thân em nắm được nhiều kiến thức mà trước đến nay em chưa có cơ hội được biết, tìm hiểu và trải nghiệm.

Qua những tài nguyên được cung cấp từ đơn vị công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, nhận ra được tầm quan trọng của công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, và chuyển sang thời kỳ công nghệ 4.0, điển hình là sự hiện diện đặc lực của robot máy tính RPA, giúp ích được cho nhân loại nói chung và cho Cảng Tiên Sa_công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nói riêng. Tuy việc chuyển đổi số sẽ chuyển sự phụ thuộc sang robot một phần nhưng trên tinh thần lấy nhân loại_con người làm gốc, để có thể hỗ trợ, hoàn thiện hơn cho các thiết bị tự động hóa như robot.

Thêm vào đó, Cảng Đà Nẵng đã chỉ ra rằng công ty đã và đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ, tối giản được thời gian giải quyết giấy tờ, giải quyết các thủ tục bằng văn bản, và công ty tập trung mạnh vào để phát triển về mặt thiết bị qua 4 quy trình mà em đã được học hỏi, thu hoạch, và cũng như là báo cáo.

RPA là ngành công nghệ mới, nổi bật, và đang được khá nhiều công ty quan tâm. Nó không đơn thuần chỉ để thay thế nhân loại làm việc, giải quyết một khối lượng công việc nhiều khô mà trở thành một công cụ hỗ trợ luôn đi cạnh con người, cùng con người tiến lên, phát triển. Cảng Đà Nẵng là Cảng đầu tiên ứng dụng RPA vào quy trình giao nhận container có hàng và rỗng, là doanh nghiệp tiên phong đứng đầu trong việc sử dụng công nghệ chuyển đổi số_Cảng điện tử ePort. Qua thực tế triển khai dự án, chuyển đổi số quy trình thành công khi tạo ra hệ sinh thái kết nối giữa Hãng tàu, cục Hải quan, Nhà vận tải và Cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp đề tài báo cáo đạt được kết quả như sau:

- Nắm rõ được kiến thức cơ bản về RPA.

- Nắm được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại công nghệ 4.0 đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
- Nghiên cứu ứng dụng sơ đồ workflow Edraw Max.
- Sử dụng thành thạo Edraw Max để vẽ dòng chảy công việc của từng giai đoạn của mỗi một quy trình.
- Cách thức vận hành hoạt động của Cảng điện tử ePort giúp tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức của khách hàng cũng như nhân viên của Cảng Đà Nẵng làm việc được hiệu quả hơn.

Thông qua kỳ thực tập và thực hiện báo cáo, bài báo cáo trên vẫn tồn tại một số hạn chế về mặt thời gian, kinh nghiệm, nghiệp vụ. Đề tài chuyển đổi số tự động hóa là một đề tài vô cùng mới mẻ và rộng cần nhiều thời gian và công sức để có thể hoàn thiện một quy trình lớn một cách cụ thể. Riêng cá nhân em đã nắm được một số kiến thức và rút ra nhiều kinh nghiệm. Kết hợp kiến thức trong quá trình học tập và tích lũy tại trường vào thực tế thực tập tham gia dự án ePORT Cảng điện tử_Cảng Đà Nẵng giúp em biết được sự thiếu sót rất nhiều của bản thân, cần thêm nhiều cơ hội để trau dồi thêm vốn kiến thức của bản thân và trau dồi thêm kinh nghiệm làm trong một môi trường văn phòng chuyên nghiệp và hiện đại như Cảng Đà Nẵng.

Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy Cô để có thể thực hiện chuyển đổi quy trình một cách chính xác và hiệu quả hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Website Cảng Đà Nẵng.
2. Bài báo cáo về Tình hình kinh doanh của Cảng Đà Nẵng.
3. C. Đ. Nẵng, “Báo Cáo quy mô và tình hình hoạt động của Cảng Đà Nẵng”.
4. Wikipedia, RPA.
5. Cảng Đà Nẵng_ Tổng quan về ePort cho khách hàng.
6. Warevn.net.